KALOSARA

Kanal Layanan Online Surat dan Administrasi Rakyat

PDF 4 — Buku Petunjuk Pelayanan

Panduan konsep, manfaat, hak akses, alur kerja, konfigurasi, pengoperasian dan keamanan modul pelayanan KALOSARA.

TAHAP 02 | SISTEM PELAYANAN ONLINE

Edisi: 13 Oktober 2026 • 1 kelurahan • VPS 1 vCPU / 2 GB RAM / 40 GB SSD

01. Identitas dan gambaran sistem

KALOSARA adalah Kanal Layanan Online Surat dan Administrasi Rakyat. Modul Tahap 02 menambahkan pengajuan pelayanan secara digital ke website Tahap 01 yang sudah memuat berita, profil, akun dan dashboard.

Satu instalasi ditujukan untuk satu kelurahan. Infrastruktur: Next.js dan Express.js pada Docker Compose, PostgreSQL/Prisma, serta penyimpanan berkas privat. Sistem tidak bertindak sebagai layanan Dukcapil dan tidak boleh mengklaim kewenangan menerbitkan dokumen yang sebenarnya diterbitkan instansi lain.

02. Latar belakang dan persoalan

Dalam proses manual, masyarakat sering tidak mengetahui syarat, mengulang pengisian identitas, mendatangi kantor untuk mencari status, dan sulit membuktikan keaslian dokumen. Petugas perlu memeriksa lampiran, mencatat revisi, dan mendapatkan persetujuan lurah secara tertelusur.

KALOSARA membantu keteraturan administrasi dan transparansi tanpa menghilangkan pelayanan tatap muka bagi warga yang memerlukannya.

03. Tujuan dan sasaran

Tujuan: menyediakan satu kanal resmi informasi layanan; memungkinkan registrasi, pengajuan mandiri, upload persyaratan, pelacakan, perbaikan, pemrosesan petugas, persetujuan lurah, penerbitan sesuai SOP dan verifikasi QR.

Sasaran pengguna: warga/masyarakat, admin kelurahan, dan lurah. Sasaran kelembagaan: proses lebih tertelusur, laporan lebih cepat dan arsip terorganisasi.

04. Manfaat bagi masyarakat

Mengajukan layanan dari perangkat mobile tanpa harus berkali-kali datang untuk mencari informasi; memeriksa syarat sebelum pengajuan; mengetahui nomor registrasi dan posisi proses; menerima alasan perbaikan yang jelas; menyimpan histori pengajuan.

Akses akun tidak menghapus kebutuhan verifikasi petugas atau pemeriksaan fisik bila SOP menetapkan.

05. Manfaat bagi kelurahan dan lurah

Admin mempunyai daftar antrean, tugas verifikasi, catatan perbaikan dan pencarian permohonan berdasarkan layanan/status/periode. Lurah mempunyai antrean persetujuan dan gambaran pencapaian pelayanan.

Audit log menyimpan pelaku, waktu dan aksi penting; data agregat berguna untuk evaluasi pelayanan.

06. Ruang lingkup fitur

Katalog jenis layanan, formulir dinamis berversi, master persyaratan, upload privat maks 20 MB tiap file, draft, submit idempotent, nomor registrasi, histori, revisi, verifikasi, persetujuan, template surat, nomor surat, PDF final, QR verifikasi, notifikasi dan laporan.

Jenis layanan tidak boleh diaktifkan sebelum persyaratan, prosedur, output, tarif dan pejabat berwenang disahkan sesuai SOP kelurahan.

07. Hak akses dan akun

MASYARAKAT: registrasi publik secara default, profil, formulir, berkas milik sendiri, tracking, hasil surat milik sendiri. ADMIN_KELURAHAN: kelola katalog, master form/template, proses verifikasi, persiapan penerbitan dan laporan administratif. LURAH: antrean persetujuan dan monitoring sesuai otorisasi.

Penetapan ADMIN_KELURAHAN dan LURAH tidak tersedia di registrasi publik. Backend memverifikasi role dan kepemilikan setiap akses; tombol UI tersembunyi tidak cukup sebagai kontrol keamanan.

08. Alur masyarakat: sebelum mengajukan

Buka website publik dan halaman /pelayanan untuk melihat layanan tersedia, persyaratan, biaya (jika ada), estimasi waktu, serta produk yang dihasilkan. Klik Ajukan. Jika belum login, masuk melalui /auth/login atau mendaftar akun baru.

Pastikan akun terverifikasi sesuai kebijakan, lengkapi profil. Jangan mengunggah dokumen sensitif ke layanan yang tidak membutuhkannya.

09. Alur masyarakat: draft hingga submit

Pilih layanan, sistem memuat formulir dan requirement versi publik. Isi data, unggah PDF/gambar yang diizinkan (maksimal 20 MB per file), simpan draft, tinjau ringkasan, konfirmasi kirim.

Setelah validasi backend dan commit transaksi berhasil, sistem mengeluarkan nomor registrasi unik, waktu pengajuan dan status DIAJUKAN. Klik submit berulang tidak boleh menciptakan pengajuan ganda.

10. Tracking dan perbaikan berkas

Halaman Permohonan Saya menampilkan tanggal, jenis layanan, nomor registrasi, status, dan timeline. Jika PERLU_PERBAIKAN, warga membaca catatan petugas lalu hanya memperbarui field/lampiran yang diminta, kemudian mengirim ulang.

Riwayat revisi lama tetap tersimpan. Permohonan yang ditolak menampilkan alasan layak diketahui warga dan tidak boleh diam-diam diterbitkan.

11. Alur admin kelurahan

Admin login ke dashboard, membuka antrean, memfilter berdasarkan layanan/status, mengklaim atau menerima tugas, memeriksa data dan dokumen, lalu meminta perbaikan, menolak dengan alasan, atau memverifikasi.

Admin tidak boleh menyetujui atas nama lurah hanya melalui perubahan payload. Semua aksi dicatat. Bila lebih dari satu petugas menangani berkas, sistem harus mencegah konflik pembaruan status.

12. Alur lurah dan persetujuan

Pengajuan yang sudah diverifikasi masuk antrean lurah. Lurah menelaah ringkasan dan dokumen terkait, memberikan keputusan setuju/tolak dan catatan. Keputusan disimpan dengan identitas aktor dan waktu.

Persetujuan dalam dashboard adalah alur kontrol internal. Ia tidak otomatis menggantikan proses pengesahan surat yang dipersyaratkan oleh aturan pemerintah setempat.

13. Master layanan dan master form

Admin membuat kategori dan layanan berstatus draft; mengisi nama, kode, slug, deskripsi, persyaratan, prosedur, biaya, waktu, output dan keterangan; lalu menerbitkan bila telah disetujui.

Form builder menyediakan jenis field dan validasi yang diizinkan. Versi yang telah dipublikasikan tidak dimodifikasi langsung; revisi menghasilkan versi baru agar pengajuan sebelumnya tetap dapat dibaca konsisten.

14. Master template surat

Template surat berisi ukuran A4, kop, margin, isi, placeholder data terdaftar, area penandatanganan dan konfigurasi penomoran. Admin wajib melihat preview dari data dummy dan menyetujui sebelum publish.

Placeholder seperti {{pemohon.nama}} dan {{nomor_surat}} hanya membaca data terpilih; tidak boleh mengevaluasi JavaScript/SQL atau mengakses atribut pribadi di luar izin. Template baru tidak mengubah PDF yang sudah diterbitkan.

15. Penerbitan PDF dan QR

Setelah persetujuan sesuai SOP, sistem menentukan nomor surat unik, menyusun surat dari template berversi, memasukkan QR Code verifikasi dan menghasilkan PDF final. Hash SHA-256 dihitung dari byte PDF final lalu dokumen disimpan sebagai arsip yang tidak ditimpa.

QR Code mengarah ke halaman /verifikasi/[token] dengan token acak yang sulit ditebak. Status publik aktif atau dicabut bisa diperiksa. QR ini fitur verifikasi pencatatan dokumen, bukan TTE tersertifikasi atau otomatis bukti tanda tangan lurah.

16. Halaman verifikasi dan privasi

Pengunjung pemindai QR tidak perlu login, namun halaman verifikasi hanya memperlihatkan informasi minimal: nomor surat, jenis surat, penerbit, tanggal, dan status tercatat/dicabut. Pratinjau publik hanya versi tersamarkan jika diperlukan.

PDF lengkap, NIK, nomor KK, alamat detail dan lampiran tetap dilindungi autentikasi serta hak akses. URL dengan token acak bukan alasan untuk mempublikasikan data sensitif.

17. Notifikasi dan antrean

Perubahan status membuat notifikasi dalam aplikasi. PDF, email atau pesan eksternal dapat dimasukkan background jobs; jika Redis+BullMQ dipakai, batasi worker agar tidak menghabiskan RAM VPS.

Worker harus idempotent; kegagalan dan retry tercatat dan tidak boleh menggandakan nomor, file surat, atau notifikasi secara tak sengaja.

18. Dashboard, statistik dan laporan

Lurah/admin dapat melihat jumlah pengajuan berdasarkan periode, status, durasi penyelesaian, jenis layanan, serta permohonan yang melewati target. Data laporan harus diambil dari database dengan filter yang benar.

Statistik publik sebaiknya agregat, tidak memuat informasi personal dan tidak memperlihatkan riwayat seorang pemohon.

19. Keamanan operasional dan upload

Sesi cookie HttpOnly 15 menit (access) + 7 hari (refresh) dari Tahap 01 tetap dipakai. Backend memproteksi CSRF, memeriksa role dan ownership, membatasi rate, menyaring input, dan memvalidasi signature berkas.

Upload maksimal 20 MB per file, tetapi jumlah file dan total per permohonan juga dibatasi. File disimpan di volume privat, dilindungi backup di luar VPS. Jangan menyimpan rahasia dan token di git atau log.

20. Kapasitas VPS dan strategi deployment

Pada VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD, Docker bukan otomatis menghemat memori. Jalankan sedikit layanan: proxy, Next.js, Express dan PostgreSQL; Redis/worker hanya jika terukur perlu. Build image di CI/mesin lain.

Gunakan concurrency worker rendah, indeks DB, pagination, kompresi gambar, rotasi log, backup DB dan dokumen offsite, observasi disk/RAM, serta uji beban sesuai trafik nyata.

21. Pengujian penerimaan pengguna

Skenario lengkap: registrasi warga -> login -> pilih layanan -> lengkapi profil -> unggah file -> simpan draft -> kirim -> terima nomor -> admin minta revisi -> warga memperbaiki -> admin memverifikasi -> lurah menyetujui -> terbit PDF -> scan QR -> verifikasi -> unduh.

Uji juga kegagalan: expired token, permohonan milik orang lain, file >20MB, file format palsu, dua submit bersamaan, surat dicabut, kegagalan worker dan restore backup.

22. Batasan dan pengembangan berikutnya

Layanan yang dapat diterbitkan, prosedur verifikasi identitas, penomoran resmi, dan mekanisme tanda tangan harus ditetapkan kelurahan berdasarkan SOP/aturan yang berlaku. Jangan mengasumsikan QR sebagai tanda tangan sah.

Pengembangan berikutnya: TTE resmi, integrasi pelayanan antarlembaga bila diizinkan, notifikasi kanal eksternal, survei kepuasan, dan antrean kantor.

Lampiran A — Status dan penanggung jawab

Status	Makna / pemilik proses
DRAFT	Pengisian sementara masyarakat
DIAJUKAN	Permohonan resmi dikirim warga
DALAM_VERIFIKASI	Pemeriksaan admin kelurahan
PERLU_PERBAIKAN	Pemohon melengkapi kekurangan
DIVERIFIKASI	Pemeriksaan admin selesai
MENUNGGU_PERSETUJUAN	Menunggu keputusan lurah
DISETUJUI / DITOLAK	Keputusan lurah atau penolakan sesuai SOP
DITERBITKAN	PDF final tersedia sesuai prosedur
DICABUT	Surat terbit dinyatakan tidak berlaku

Lampiran B — Checklist sebelum layanan dibuka

- Layanan memiliki dasar kewenangan dan SOP tertulis yang disahkan pejabat berwenang.
- Persyaratan, prosedur, waktu, biaya dan output layanan sudah dicek terhadap SOP.
- Form dinamis dan template surat diuji menggunakan data dummy; tidak mengumpulkan data berlebihan.
- Role, kepemilikan berkas, upload security dan rate limiting telah diuji.
- Tata cara persetujuan dan pengesahan surat disepakati; QR tidak dilabeli sebagai TTE.
- Backup eksternal dan uji restore database maupun arsip dokumen selesai.
- Pengujian skenario warga-admin-lurah sampai verifikasi QR lulus.